NetApp Trident 구축 및 구성

NetApp Solutions

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/ai/aicp_netapp_trident_deployment_and_configuration_overview.html on February 15, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NetApp Trident 구축 및 구성 1
필수 구성 요소 1
Trident를 설치합니다 1
NetApp Trident 구축 및 구성 1
ONTAP AI 배포에 대한 Trident 백엔드 예 2
ONTAP AI 구축을 위한 Kubernetes StorageClasses의 예 6

NetApp Trident 구축 및 구성

이 섹션에서는 Kubernetes 클러스터에 NetApp Trident를 설치 및 구성하기 위해 완료해야 하는 작업에 대해 설명합니다.

필수 구성 요소

이 섹션에 요약된 배포 연습을 수행하기 전에 이미 다음 작업을 수행했다고 가정합니다.

1. Kubernetes 작업 클러스터가 이미 있으며, Trident에서 지원하는 Kubernetes 버전을 실행 중입니다. 지원되는 버전 목록은 를 참조하십시오 "Trident 문서".
2. Trident에서 지원하는 작업 중인 NetApp 스토리지 어플라이언스, 소프트웨어 정의 인스턴스 또는 클라우드 스토리지 서비스가 이미 있습니다.

Trident를 설치합니다

Kubernetes 클러스터에 NetApp Trident를 설치 및 구성하려면 배포 점프 호스트에서 다음 작업을 수행하십시오.

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 Trident를 배포합니다.
   - NVIDIA DeepOps를 사용하여 Kubernetes 클러스터를 구축한 경우, NVIDIA DeepOps를 사용하여 Kubernetes 클러스터에 Trident를 구축할 수도 있습니다. DeepOps를 사용하여 Trident를 배포하려면 을 따릅니다 "Trident 배포 지침" NVIDIA DeepOps GitHub 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
   - NVIDIA DeepOps를 사용하여 Kubernetes 클러스터를 배포하지 않았거나 Trident를 수동으로 배포하려는 경우 에 따라 Trident를 배포할 수 있습니다 "배포 지침" Trident 문서 Trident 백엔드를 하나 이상 생성하고 Kubernetes StorageClass를 하나 이상 생성해야 합니다. 백엔드 및 StorageClasses에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

> ONTAP AI Pod에 NetApp AI Control Plane 솔루션을 구축하는 경우 를 참조하십시오 "ONTAP AI 배포에 대한 Trident 백엔드 예" 및 를 생성할 수 있는 다른 Trident 백엔드의 몇 가지 예를 확인하십시오 생성할 수 있는 여러 Kubernetes StorageClasses의 몇 가지 예를 확인하십시오.

"다음: ONTAP AI 배포에 대한 Trident 백엔드 예"

NetApp Trident 구축 및 구성

이 섹션에서는 Kubernetes 클러스터에 NetApp Trident를 설치 및 구성하기 위해 완료해야 하는 작업에 대해 설명합니다.

필수 구성 요소

이 섹션에 요약된 배포 연습을 수행하기 전에 이미 다음 작업을 수행했다고 가정합니다.

1. Kubernetes 작업 클러스터가 이미 있으며, Trident에서 지원하는 Kubernetes 버전을 실행 중입니다. 지원되는 버전 목록은 를 참조하십시오 "Trident 문서".
2. Trident에서 지원하는 작업 중인 NetApp 스토리지 어플라이언스, 소프트웨어 정의 인스턴스 또는 클라우드 스토리지 서비스가 이미 있습니다.

Trident를 설치합니다

Kubernetes 클러스터에 NetApp Trident를 설치 및 구성하려면 배포 점프 호스트에서 다음 작업을 수행하십시오.

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 Trident를 배포합니다.
   - NVIDIA DeepOps를 사용하여 Kubernetes 클러스터를 구축한 경우, NVIDIA DeepOps를 사용하여 Kubernetes 클러스터에 Trident를 구축할 수도 있습니다. DeepOps를 사용하여 Trident를 배포하려면 을 따릅니다 "Trident 배포 지침" NVIDIA DeepOps GitHub 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
   - NVIDIA DeepOps를 사용하여 Kubernetes 클러스터를 배포하지 않았거나 Trident를 수동으로 배포하려는 경우 에 따라 Trident를 배포할 수 있습니다 "배포 지침" Trident 문서 Trident 백엔드를 하나 이상 생성하고 Kubernetes StorageClass를 하나 이상 생성해야 합니다. 백엔드 및 StorageClasses에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

> ONTAP AI Pod에 NetApp AI Control Plane 솔루션을 구축하는 경우 를 참조하십시오 "ONTAP AI 배포에 대한 Trident 백엔드 예" 및 를 생성할 수 있는 다른 Trident 백엔드의 몇 가지 예를 확인하십시오 생성할 수 있는 여러 Kubernetes StorageClasses의 몇 가지 예를 확인하십시오.

"다음: ONTAP AI 배포에 대한 Trident 백엔드 예"

ONTAP AI 배포에 대한 Trident 백엔드 예

Trident를 사용하여 Kubernetes 클러스터 내에서 스토리지 리소스를 동적으로 프로비저닝하려면 먼저 하나 이상의 Trident 백엔드를 생성해야 합니다. 다음 예는 ONTAP AI 포드에 NetApp AI Control Plane 솔루션을 구축할 경우 생성할 수 있는 다양한 유형의 백엔드를 보여줍니다. 백엔드에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Trident 문서".

1. NetApp AFF 시스템에서 사용할 각 데이터 LIF(데이터 액세스를 제공하는 논리적 네트워크 인터페이스)에 대해 FlexGroup 지원 Trident 백엔드를 생성하는 것이 좋습니다. LIF 간 볼륨 마운트의 균형을 조정할 수 있습니다

   다음 명령 예는 동일한 ONTAP 스토리지 가상 시스템(SVM)과 연관된 2개의 서로 다른 데이터 LIF에 대해 2개의 FlexGroup 지원 Trident 백엔드를 생성하는 것을 보여줍니다. 이러한 백엔드는 'ONTAP-NAS-Flexgroup' 스토리지 드라이버를 사용합니다. ONTAP는 FlexVol와 FlexGroup의 두 가지 기본 데이터 볼륨 유형을 지원합니다. FlexVol 볼륨의 크기는 제한되어 있습니다(이 쓰기 작업 시 최대 크기는 특정 구축에 따라 다름). 반면 FlexGroup 볼륨은 최대 20PB 및 4천억 개 파일까지 선형적으로 확장할 수 있으므로 데이터 관리를 크게 간소화하는 단일 네임스페이스를 제공합니다. 따라서 FlexGroup 볼륨은 대량의 데이터를 사용하는 AI 및 ML 워크로드에 최적화되어 있습니다.

   소량의 데이터로 작업하고 FlexGroup 볼륨 대신 FlexVol 볼륨을 사용하려는 경우, ONTAP-NAS-Flexgroup 스토리지 드라이버 대신 'ONTAP-NAS' 스토리지 드라이버를 사용하는 Trident 백엔드를 생성할 수 있습니다.

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface1.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface1",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
```

```
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface1.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface2.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface2",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.12.12",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface2.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
```

```
+---------------------------------------+--------+----------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+----------+
```

2. 또한 하나 이상의 FlexVol 지원 Trident 백엔드를 생성하는 것이 좋습니다. 데이터 세트 스토리지를 훈련하는 데 FlexGroup 볼륨을 사용하는 경우 FlexVol 볼륨을 사용하여 결과, 출력, 디버그 정보 등을 저장할 수 있습니다. FlexVol 볼륨을 사용하려면 하나 이상의 FlexVol 지원 Trident 백엔드를 생성해야 합니다. 다음 명령의 예는 단일 데이터 LIF를 사용하는 단일 FlexVol 지원 Trident 백엔드를 생성하는 것입니다.

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-ai-flexvols",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json -n
trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

"다음: ONTAP AI 배포를 위한 Kubernetes Storagecles의 예"

ONTAP AI 구축을 위한 Kubernetes StorageClasses의 예

Trident를 사용하여 Kubernetes 클러스터 내에서 스토리지 리소스를 동적으로 프로비저닝하려면 먼저 하나 이상의 Kubernetes StorageClasses를 생성해야 합니다. 다음 예제는 ONTAP AI POD에 NetApp AI Control Plane 솔루션을 구축할 경우 생성할 수 있는 다양한 유형의 StorageClasses를 보여줍니다. StorageClasses에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Trident 문서".

1. NetApp은 섹션에 생성한 각 FlexGroup 지원 Trident 백엔드에 대해 별도의 StorageClass를 생성할 것을 권장합니다 "ONTAP AI 배포에 대한 Trident 백엔드 예", 1단계. 이러한 세분화된 StorageClasses를 사용하면 특정 LIF(Trident 백엔드를 생성할 때 지정한 LIF)에 해당하는 NFS 마운트를 StorageClass 사양 파일에 지정된 특정 백엔드에서 추가할 수 있습니다. 다음 예제 명령은 섹션에 생성된 두 예제 백엔드에 해당하는 두 개의 StorageClasses를 생성하는 방법을 보여 줍니다 "ONTAP AI 배포에 대한 Trident 백엔드 예", 1단계. StorageClasses에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Trident 문서".

   영구 볼륨은 해당 PersistentVolumeClaim(PVC)이 삭제되어도 삭제되지 않도록 다음 예에서는 "Retain"의 "reclaimPolicy" 값을 사용합니다. '청구 정책' 필드에 대한 자세한 내용은 공식 을 참조하십시오 "Kubernetes 문서".

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface1.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface1
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface1:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface1.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface1 created
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface2.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface2
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface2:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface2.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface2 created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER          AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   0m
```

2. 또한 섹션에서 생성한 FlexVol 지원 Trident 백엔드에 해당하는 StorageClass를 생성하는 것이 좋습니다 "ONTAP AI 배포에 대한 Trident 백엔드 예", 2단계. 다음 명령 예에서는 FlexVol 볼륨에 대한 단일 StorageClass를 생성하는 것을 보여 줍니다.

   다음 예에서는 FlexVol 지원 Trident 백엔드가 하나만 생성되었기 때문에 StorageClass 정의 파일에 특정 백엔드가 지정되지 않습니다. Kubernetes를 사용하여 이 StorageClass를 사용하는 볼륨을 관리할 경우 Trident는 'ONTAP-NAS' 드라이버를 사용하는 사용 가능한 백엔드를 사용하려고 합니다.

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexvols-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexvols-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   0m
```

3. 또한 FlexGroup 볼륨에 대한 일반 StorageClass를 생성하는 것이 좋습니다. 다음 예제 명령은 FlexGroup 볼륨에 대한 단일 일반 StorageClass 를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

   StorageClass 정의 파일에 특정 백엔드가 지정되지 않았습니다. 따라서 Kubernetes를 사용하여 이 StorageClass를 사용하는 볼륨을 관리할 때 Trident는 'ONTAP-NAS-Flexgroup' 드라이버를 사용하는 사용 가능한 백엔드를 사용하려고 합니다.

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain          netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   1m
```

"다음은 Kubeflow 구축 개요입니다."

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.